# 設定名稱服務
## ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-admin/ontap-name-service-switch-config-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定名稱服務 . . . . . 1
如何使用名稱服務交換器組態ONTAP . . . . . 1
使用LDAP . . . . . 3

# 設定名稱服務

## 如何使用名稱服務交換器組態ONTAP

將名稱服務組態資訊儲存在表格中、表格相當於UNIX系統上的「/etc/nsswitch.conf」檔案。ONTAP您必須瞭解表格的功能及ONTAP 其使用方式、以便根據環境適當設定。

這個名稱服務交換器表決定哪些名稱服務來源可以查詢、以便擷取特定類型名稱服務資訊的資訊。ONTAP ONTAP針對每個SVM維護個別的名稱服務交換器表。ONTAP

### 資料庫類型

此表格會針對下列每一種資料庫類型儲存個別的名稱服務清單：

| 資料庫類型 | 定義名稱服務來源： | 有效來源為... |
|---|---|---|
| 主機 | 將主機名稱轉換為IP位址 | 檔案、DNS |
| 群組 | 查詢使用者群組資訊 | 檔案、NIS、LDAP |
| 密碼 | 查詢使用者資訊 | 檔案、NIS、LDAP |
| 網路群組 | 查詢netgroup資訊 | 檔案、NIS、LDAP |
| 名稱 | 對應使用者名稱 | 檔案、LDAP |

### 來源類型

這些來源會指定要用於擷取適當資訊的名稱服務來源。

| 指定來源類型... | 若要查詢資訊... | 由命令系列管理... |
|---|---|---|
| 檔案 | 本機來源檔案 | 「vserver服務名稱服務UNIX使用者」「vserver服務名稱服務UNIX群組」<br><br>「Vserver服務名稱服務netgroup」<br><br>「Vserver服務名稱服務DNS主機」 |
| NIS | 在SVM的NIS網域組態中指定的外部NIS伺服器 | 「Vserver服務名稱服務NIS網域」 |
| LDAP | 在SVM的LDAP用戶端組態中指定的外部LDAP伺服器 | 「Vserver服務名稱服務LDAP」 |

| 指定來源類型... | 若要查詢資訊... | 由命令系列管理... |
|---|---|---|
| DNS | 在SVM的DNS組態中指定的外部DNS伺服器 | 「Vserver服務名稱服務DNS」 |

即使您打算使用NIS或LDAP進行資料存取和SVM管理驗證、仍應納入「檔案」、並在NIS或LDAP驗證失敗時將本機使用者設定為後援。

## 用於存取外部來源的傳輸協定

若要存取伺服器的外部來源、ONTAP 可使用下列通訊協定：

| 外部名稱服務來源 | 用於存取的傳輸協定 |
|---|---|
| NIS | UDP |
| DNS | UDP |
| LDAP | TCP |

下列範例顯示SVM SVM_1的名稱服務交換器組態：

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                 Source
Vserver         Database         Order
--------------- ------------     ---------
svm_1           hosts            files,
                                 dns
svm_1           group            files
svm_1           passwd           files
svm_1           netgroup         nis,
                                 files
```

若要查詢主機的IP位址、ONTAP 請先查詢本機來源檔案。如果查詢未傳回任何結果、則會勾選DNS伺服器。

若要查詢使用者或群組資訊、ONTAP 僅查詢本機來源檔案。如果查詢未傳回任何結果、則查詢會失敗。

若要查詢netgroup資訊、ONTAP 請先諮詢外部NIS伺服器。如果查詢未傳回任何結果、則會勾選本機netgroup檔案。

SVM SVM_1的表格中沒有名稱對應的名稱服務項目。因此ONTAP 、根據預設、僅查詢本機來源檔案。

"NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法指南"

# 使用LDAP

## LDAP總覽

LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器可讓您集中維護使用者資訊。如果您將使用者資料庫儲存在環境中的LDAP伺服器上、您可以設定儲存系統、以便在現有的LDAP資料庫中查詢使用者資訊。

- 在設定LDAP ONTAP 以供使用之前、您應確認您的站台部署符合LDAP伺服器和用戶端組態的最佳實務做法。尤其必須符合下列條件：
  - LDAP伺服器的網域名稱必須符合LDAP用戶端上的項目。
  - LDAP伺服器支援的LDAP使用者密碼雜湊類型必須包含ONTAP 下列項目：
    - 加密（所有類型）和SHA-1（SHa、SSHA）。
    - 從ONTAP 《Sf9.8》、《SHA-2雜湊》（SHA-256、SSH-384、SHA-512、SSHA-256、 也支援SSHA-384和SSHA-512）。
  - 如果LDAP伺服器需要工作階段安全性措施、您必須在LDAP用戶端中進行設定。

    下列工作階段安全性選項可供使用：
    - LDAP簽署（提供資料完整性檢查）及LDAP簽署與密封（提供資料完整性檢查與加密）
    - 啟動TLS
    - LDAPS（LDAP over TLS或SSL）
  - 若要啟用已簽署和密封的LDAP查詢、必須設定下列服務：
    - LDAP伺服器必須支援GSPI（Kerberos）SASL機制。
    - LDAP伺服器必須在DNS伺服器上設定DNS A/AAAA記錄和PTr記錄。
    - Kerberos伺服器必須在DNS伺服器上存在SRV.記錄。
  - 若要啟用Start TLS或LDAPS、應考慮下列事項。
    - 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。
    - 如果使用LDAPS、則LDAP伺服器必須在ONTAP 支援TLS或支援SSL的情況下、於支援更新版本的支援更新版本中啟用。不支援SSL。ONTAP
    - 必須已在網域中設定憑證伺服器。
  - 若要啟用LDAP參照追蹤（ONTAP 在更新版本的版本中）、必須滿足下列條件：
    - 這兩個網域都應設定下列其中一個信任關係：
      - 雙向
      - 單向、主要信任參照網域
      - 父-子
    - DNS必須設定為解析所有參照的伺服器名稱。
    - 當「-bind-as CIFS伺服器」設定為true時、網域密碼應相同、以進行驗證。

LDAP參照追蹤不支援下列組態。

- 所有ONTAP 版本：
- 管理SVM上的LDAP用戶端
- 適用於更新版本的支援功能（9.9.1及更新版本均支援）ONTAP ：
- LDAP簽署與密封（「工作階段安全性」選項）
- 加密TLS連線（「-use－start-TLS」選項）
- 透過LDAPS連接埠636進行通訊（「使用- LDAPS-for -ad-LDAP」選項）

- 在SVM上設定LDAP用戶端時、您必須輸入LDAP架構。

  在大多數情況下、預設ONTAP 的架構之一將是適當的。不過、如果您環境中的LDAP架構與這些架構不同、則必須先建立新的LDAP用戶端架構ONTAP 以供使用、才能建立LDAP用戶端。請洽詢您的LDAP管理員、瞭解您環境的需求。

- 不支援使用LDAP進行主機名稱解析。

如需其他資訊、請參閱 "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"。

## LDAP簽署與密封概念

從ONTAP 功能支援功能支援功能支援功能支援功能、從功能支援功能支援功能升級至功能性管理功能。您必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定NFS伺服器安全性設定、以對應於LDAP伺服器上的設定。

簽署可確認LDAP有效負載資料使用秘密金鑰技術的完整性。「密封」會加密LDAP有效負載資料、以避免以純文字傳輸敏感資訊。「*LDAP*安全性層級」選項會指出LDAP流量是否需要簽署、簽署及密封、或兩者皆不需要。預設值為「無」。測試

在SVM上使用「vserver CIFS安全性修改」命令的「session-security-for ad-LDAP」選項啟用SMB流量的LDAP簽署和密封。

## LDAPS概念

您必須瞭ONTAP 解有關如何保護LDAP通訊的某些詞彙與概念。支援使用start TLS或LDAPS、在Active Directory整合式LDAP伺服器或UNIX型LDAP伺服器之間設定驗證工作階段。ONTAP

術語

您應該瞭ONTAP 解某些詞彙、瞭解如何使用LDAPS來保護LDAP通訊安全。

- * LDAP *

  （輕量型目錄存取傳輸協定）一種用於存取和管理資訊目錄的傳輸協定。LDAP是用來儲存使用者、群組和網路群組等物件的資訊目錄。LDAP也提供目錄服務、可管理這些物件並滿足LDAP用戶端的LDAP要求。

- * SSL *

  （安全通訊端層）一種通訊協定、專為透過網際網路安全傳送資訊而開發。它已過時、改用TLS。不支援SSL。ONTAP

- * TLS *

  （傳輸層安全性）一種根據舊版SSL規格追蹤傳輸協定的IETF標準。這是SSL的後續版本。

- * LDAPS（LDAP over SSL或TLS）*

  一種傳輸協定、使用TLS或SSL來保護LDAP用戶端與LDAP伺服器之間的通訊安全。術語_LDAP over SSL_和_LDAP over TLS_有時會互換使用；ONTAP TLS由支援版本9及更新版本、ONTAP 而SSL則由支援版本2、5及更新版本。

  - 在S69.5 - 9.8中ONTAP 、LDAPS只能在連接埠636上啟用。若要這麼做、請使用「use、LDAPS for ad-LDAP」參數搭配「vserver CIFS安全性修改」命令。
  - 從ONTAP 推出《支援支援支援支援服務的支援服務：支援服務器支援服務」、從功能支援服務的支援服務開始、您可以在任何連接埠上啟用LDAPS、但連接埠636仍為預設若要這麼做、請將啟用「LDAPS」的參數設為「true」、然後指定所需的「-port」參數。如需詳細資訊、請參閱「vserver services name-service LDAP用戶端cred'」手冊頁

  ⓘ 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。

- 啟動**TLS**

  （也稱為_start_tls_、_startTLs_和_StartTLS）一種機制、可透過TLS傳輸協定提供安全的通訊。

  支援使用STARTTLS來保護LDAP通訊安全、並使用預設的LDAP連接埠（389）與LDAP伺服器通訊。ONTAPLDAP伺服器必須設定為允許透過LDAP連接埠389進行連線、否則SVM與LDAP伺服器之間的LDAP TLS連線將會失敗。

如何使用**LDAPS ONTAP**

支援TLS伺服器驗證、可讓SVM LDAP用戶端在連結作業期間確認LDAP伺服器的身分。ONTAP啟用TLS的LDAP用戶端可使用公開金鑰密碼編譯的標準技術、檢查伺服器的憑證和公開ID是否有效、以及是否已由用戶端信任CA清單中所列的憑證授權單位（CA）核發。

LDAP支援使用TLS加密通訊的ARTTLS。StartTLS會以純文字連線形式透過標準LDAP連接埠（389）開始、然後將該連線升級為TLS。

支援下列項目：ONTAP

- LDAPS用於Active Directory整合式LDAP伺服器與SVM之間的SMB相關流量
- LDAP流量的LDAPS、用於名稱對應和其他UNIX資訊

  Active Directory整合式LDAP伺服器或UNIX型LDAP伺服器均可用來儲存LDAP名稱對應和其他UNIX資訊的資訊、例如使用者、群組和網路群組。

- 自我簽署的根CA憑證

  使用Active Directory整合式LDAP時、會在網域中安裝Windows Server憑證服務時產生自我簽署的根憑證。

使用UNIX LDAP伺服器進行LDAP名稱對應時、會使用適合該LDAP應用程式的方法、產生並儲存自我簽署的根憑證。

根據預設、LDAPS會停用。

## 啟用**LDAP RFC2307bis**支援

## 如果您想要使用LDAP並需要額外的功能來使用巢狀群組成員資格、您可以設定ONTAP 支援功能以啟用LDAP RFC2307bis。

您必須已建立要使用的預設LDAP用戶端架構之一的複本。

在LDAP用戶端架構中、群組物件使用memberUid屬性。此屬性可包含多個值、並列出屬於該群組的使用者名稱。在啟用RFC2307bis的LDAP用戶端架構中、群組物件會使用uniqueMember屬性。此屬性可包含LDAP目錄中其他物件的完整辨別名稱（DN）。這可讓您使用巢狀群組、因為群組可以有其他群組作為成員。

使用者不應是256個以上群組的成員、包括巢狀群組。不考慮超過256個群組限制的任何群組。ONTAP

根據預設、會停用RFC2307bis支援。

> 當ONTAP 使用MS -AD-BIS架構建立LDAP用戶端時、即可在功能上自動啟用RFC2307bis支援。

如需其他資訊、請參閱 "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 修改複製的RFC2307 LDAP用戶端架構、以啟用RFC2307bis支援：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema-name -enable rfc2307bis true」

3. 修改架構以符合LDAP伺服器支援的物件類別：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema_name -group of Unique名稱 -object-Class object_Class」

4. 修改架構以符合LDAP伺服器支援的屬性名稱：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema_name -unice-member -attribute_name`

5. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

## LDAP目錄搜尋的組態選項

您可以設定ONTAP 支援使用者、群組和netgroup資訊等方式、將LDAP用戶端設定為以最適合您環境的方式連線至LDAP伺服器、藉此最佳化LDAP目錄搜尋。您需要瞭解預設的LDAP基礎和範圍搜尋值何時足夠、以及指定自訂值何時更合適的參數。

使用者、群組和netgroup資訊的LDAP用戶端搜尋選項、有助於避免LDAP查詢失敗、進而避免用戶端無法存取儲存系統。它們也有助於確保搜尋作業盡可能有效率、以避免用戶端效能問題。

### 預設基礎和範圍搜尋值

LDAP基礎是LDAP用戶端用來執行LDAP查詢的預設基礎DN。所有搜尋、包括使用者、群組和網路群組搜尋、都是使用基礎DN來完成。當您的LDAP目錄相對較小、且所有相關項目都位於相同的DN中時、此選項是適當的。

如果您未指定自訂基礎DN、預設值為「root」。這表示每個查詢都會搜尋整個目錄。雖然如此一來、LDAP查詢的成功機會就會最大化、但效率卻會降低、而且大型LDAP目錄的效能也會大幅降低。

LDAP基礎範圍是LDAP用戶端用來執行LDAP查詢的預設搜尋範圍。所有搜尋、包括使用者、群組和netgroup搜尋、都是使用基礎範圍來完成。它決定LDAP查詢只搜尋命名項目、DN下一層的項目、或DN下的整個子樹狀結構。

如果您未指定自訂基礎範圍、預設值為「子樹狀結構」。這表示每個查詢都會搜尋DN下方的整個子樹狀結構。雖然如此一來、LDAP查詢的成功機會就會最大化、但效率卻會降低、而且大型LDAP目錄的效能也會大幅降低。

### 自訂基礎和範圍搜尋值

您也可以為使用者、群組和netgroup搜尋指定個別的基礎和範圍值。以這種方式限制搜尋基礎和查詢範圍、可大幅提升效能、因為它會將搜尋範圍限制在LDAP目錄的較小子部分。

如果指定自訂基礎和範圍值、則會覆寫一般預設搜尋基礎和範圍、以供使用者、群組和netgroup搜尋。可在進階權限層級使用指定自訂基礎和範圍值的參數。

| LDAP用戶端參數… | 指定自訂… |
| --- | --- |
| 以「base -dn」為基礎 | 所有LDAP搜尋的基礎DN如果需要、可以輸入多個值（例如ONTAP 、如果在更新版本的支援版本中啟用LDAP參照追蹤）。 |
| 「基礎範圍」 | 所有LDAP搜尋的基礎範圍 |
| 「-user-dn」 | 所有LDAP使用者搜尋的基礎DNS此參數也適用於使用者名稱對應搜尋。 |
| 「使用者範圍」 | 所有LDAP使用者搜尋的基礎範圍此參數也適用於使用者名稱對應搜尋。 |
| 「group－dn」 | 所有LDAP群組搜尋的基礎DNS |
| 「群組範圍」 | 所有LDAP群組搜尋的基礎範圍 |

| | |
|---|---|
| netgroup－dn | 所有LDAP網路群組搜尋的基礎DNS |
| netgroup範圍 | 所有LDAP網路群組搜尋的基礎範圍 |

多個自訂基礎**DN**值

如果您的LDAP目錄結構較為複雜、您可能需要指定多個基礎DNS、以搜尋LDAP目錄的多個部分以取得特定資訊。您可以為使用者、群組和netgroup DN參數指定多個DNS、方法是以分號（；）分隔這些DNS、並以雙引號（"）括住整個DN搜尋清單。如果DN包含分號、您必須在DN中的分號前面新增轉義字元（\）。

請注意、此範圍適用於為對應參數指定的整個DNS清單。例如、如果您為使用者範圍指定三個不同使用者DNS和子樹狀結構的清單、則LDAP使用者會搜尋三個指定DNS中的每個子樹狀結構。

從ONTAP 功能介紹9.5開始、您也可以指定LDAP _Referring Chasing _、以便ONTAP 在主要LDAP伺服器未傳回LDAP參照回應時、讓該支援功能可將查詢要求參照到其他LDAP伺服器。用戶端會使用該參照資料、從參照資料中所述的伺服器擷取目標物件。若要搜尋參照LDAP伺服器中的物件、可將參照物件的基礎DN新增至基礎DN、做為LDAP用戶端組態的一部分。不過、只有在LDAP用戶端建立或修改期間啟用參照追蹤（使用啟用「參照的true」選項）時、才會查詢參照物件。

## 改善**LDAP**目錄網路群組各主機搜尋的效能

## 如果您的LDAP環境已設定為允許依主機進行網路群組搜尋、您可以設定ONTAP 支援使用此功能的支援、並依主機執行網路群組搜尋。如此可大幅加快網路群組搜尋速度、並減少網路群組搜尋期間的延遲所導致的NFS用戶端存取問題。

您的LDAP目錄必須包含「netgroup .byhost」對應。

您的DNS伺服器應同時包含NFS用戶端的轉送（A）和反轉（PTr）查詢記錄。

當您在netGroups中指定IPv6位址時、必須一律縮短並壓縮RFC 5952中指定的每個位址。

NIS伺服器會將網路群組資訊儲存在三個獨立的地圖中、分別稱為「netgroup」、「netgroup・byuser」和「netgroup・byhost」。netgroup byuser’和netgroup byhost地圖的目的是加快netgroup的搜尋速度。支援在NIS伺服器上執行各主機的網路群組搜尋、以縮短掛載回應時間。ONTAP

根據預設、LDAP目錄沒有類似NIS伺服器的「netgroup .byhost」對應。不過、在協力廠商工具的協助下、可以將NIS的「netgroup .byhost」對應匯入LDAP目錄、以便快速地逐主機進行網路群組搜尋。如果您已將LDAP環境設定為允許逐主機進行網路群組搜尋、您可以使用ONTAP 「netgroup .byhost」對應名稱、DN及搜尋範圍來設定支援對象LDAP用戶端、以加快各主機的網路群組搜尋速度。

當ONTAP NFS用戶端要求存取匯出時、若能更快接收各主機的網路群組搜尋結果、則可讓支援者更快處理匯出規則。如此可降低網路群組搜尋延遲問題導致存取延遲的機率。

步驟

1. 取得匯入LDAP目錄的NIS「netgroup .byhost」對應完整辨別名稱。

   對應DN可能會因您用於匯入的協力廠商工具而異。若要獲得最佳效能、您應該指定確切的對應DN。

2. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」

3. 在儲存虛擬機器（SVM）的LDAP用戶端組態中啟用netgroup byte-byte-name搜尋：「vserver services name-service LDAP用戶端modify -vserver vserver_name -client-config config_name -is -netgroup byte-enable true -netgroup byhost_map_b辨別 名稱-netgroup byhost-scene_scene_scene_scene_scape-scape-scene_scape-scene_scene_scene_scene_scene_scene_scene_scene_sc

   Check Alignment of PHs>-is、netgroup、byhost-enabled.{'true'|'假'}可啟用或停用netgroup逐主機搜尋LDAP目錄。預設值為「假」。

   netgroup byhost-dn'、netgroup by host_map_bedy_name'指定LDAP目錄中"netgroup .byhost"對應的辨別名稱。它會覆寫基礎DN、以便依主機搜尋網路群組。如果您未指定此參數、ONTAP 則使用基礎DN。

   netgroup byhost-scoes'｛'base（基本）|'onele'（onele'）|'shubtree（子樹）'｝指定了依主機搜尋netgroup的搜尋範圍。如果未指定此參數、預設值為「子樹狀結構」。

   如果LDAP用戶端組態尚不存在、您可以在使用「vserver services name-service LDAP用戶端create」命令建立新的LDAP用戶端組態時、指定這些參數、以啟用逐主機的netgroup搜尋。

   > 從ONTAP 功能變數《LDAP伺服器》開始、功能變數《LDAP伺服器》將取代功能變數《伺服器》。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列命令會修改名為「'LDAP_corp'」的現有LDAP用戶端組態、以便使用名為「'nisMapName="netGroup.byhost"、DC=corp、DC=example、DC=com'的「nettree」對應、以及預設的搜尋範圍「shubtree」來啟用netgroup byter-host搜尋：

```
cluster1::*> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap_corp -is-netgroup-byhost-enabled true -netgroup-byhost
-dn nisMapName="netgroup.byhost",dc=corp,dc=example,dc=com
```

目錄中的「netgroup.byhost」和「netgroup」對應必須隨時保持同步、以避免用戶端存取問題。

"IETF RFC 5952：IPv6位址文字呈現的建議"

## 顯示**LDAP**統計資料

## 從功能完善的9.2開始ONTAP 、您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的LDAP統計資料、以監控效能並診斷問題。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須在SVM上設定LDAP用戶端。
- 您必須已識別可從中檢視資料的LDAP物件。

步驟

1. 檢視計數器物件的效能資料：

   「統計資料」

以下範例顯示物件「seCD_exter_service_op'」的效能資料：

```
cluster::*> statistics show -vserver vserverName -object
secd_external_service_op -instance “vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1”

Object: secd_external_service_op
Instance: vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1
Start-time: 4/13/2016 22:15:38
End-time: 4/13/2016 22:15:38
Scope: vserverName
Counter                             Value
-------------------------------- --------------------------------
instance_name                       vserverName:LDAP (NIS & Name
                                    Mapping):GetUserInfoFromName:
                                    1.1.1.1
last_modified_time                  1460610787
node_name                           nodeName
num_not_found_responses             1
num_request_failures                1
num_requests_sent                   1
num_responses_received              1
num_successful_responses            0
num_timeouts                        0
operation                           GetUserInfoFromName
process_name                        secd
request_latency                     52131us
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.